关于学习成绩对教室空气质量的影响

D.C. cpo
Stay At Hoem university

[1]

ABSTRACT / 摘要 目的：本研究旨在探讨学习成绩及高强度学习行为对教室室内空气质量（IAQ）的反馈影响。重点分析在不同学术压力和成绩表现下，教室内**二氧化碳（CO2）浓度**与异味强度（由人体生物流出物引起）的变化规律。通过量化学生在备考及日常学习中的代谢排放，揭示“高学术投入”与“环境质量下降”之间的内在联系。
结论：研究发现，学习成绩较优或处于高强度学习状态的班级，其教室内空气品质显著下降。主要表现为：1. 随着学习强度增加，学生因心理压力导致的代谢率上升，使得教室内**异味感官评分**显著升高；2. 高分群体往往伴随更长的室内停留时间，导致**生物流出物（如脂肪酸、氨类等）积聚，产生明显的“教室臭味”；3. 这种由优异成绩带来的环境负荷若不通过增加人均通风量来抵消，将形成环境抑制效应，反向影响后续的学习效率。

INDEX TERMS / 关键词 学习成绩；教室空气质量；异味强度；生物流出物；感官评价；代谢水平；微环境

IMPACT STATEMENT / 影响声明 学习成绩较优或处于高强度学习状态的班级，其教室内空气品质显著下降。。

I. INTRODUCTION / 引言

1.1 研究背景与动机

高中校园生活不仅是知识的积累过程，更是高强度集体生活的缩影。在长达三年的学习生涯中，鄙人观察到一个普遍且有趣的现象：每逢期末复习周或高强度自习时（该现象在理科班显著），教室内往往会充斥着一种难以言喻的“沉闷感”与特殊的异味。传统观念普遍认为，恶劣的教室空气质量（IAQ）会通过降低血氧含量来损害学生的认知表现，即“空气质学习成绩”的单向影响。

然而，基于对高中教室微环境的长期观察，作者提出了一个逆向假设：学习行为本身——尤其是为了追求高分而进行的高强度脑力劳动和长时间室内留存——是否反过来恶化了教室的空气品质？在密闭的教室内，学生不仅是二氧化碳的生产者，其在学术压力下产生的生理反馈（如代谢加速、压力性排汗）也是教室内生物流出物（Bioeffluents）及异味的主要来源。这一现象在成绩表现较优、学习氛围较浓的班级中尤为显著。探索这一反馈机制，对于改善校园环境管理、提升学生身心健康具有重要的现实意义。

1.2 相关工作综述

目前，国内外关于室内空气质量的研究已相当成熟。学者如 Fanger 提出了感知空气质量（PAQ）模型，确立了以 Olf（奥尔夫）和 Decipol（分波尔）为单位的生物污染量化标准。既往研究多聚焦于 CO2 浓度与学生计算能力、注意力的相关性，得出了高浓度污染物会抑制大脑功能的结论。
然而，现有文献中鲜有研究探讨“学术表现”作为变量对环境的反向作用。虽然有部分研究提到了人员密度对异味强度的影响，但大多忽略了学生在不同“心理压力”和“学习强度”状态下，代谢产物排放率的动态差异。本文旨在填补这一空白，将“学习成绩”与“教室内异味强度”建立关联模型。

1.3 本文的主要贡献

本文基于真实的高中教室环境，通过实地监测与感官评价相结合的方法，主要贡献如下：

- **新视角的提出：** 突破了传统的单向影响模型，首次系统地探讨了学习成绩/强度对教室内空气质量（特别是异味水平）的反馈效应。
- **变量的细化：** 将“臭味”从模糊的感官描述转化为可观测的“生物流出物”积聚过程，并结合 CO2 示踪技术进行分析。
- **实践建议：** 针对高强度学习场景提出了差异化的通风建议，为智慧校园的动态环境调节提供了理论支撑。

II. RESULTS / 结果

2.1 实验设计与变量控制

为了确保研究结果的准确性，本研究选取了同一教学楼内物理条件（建筑面积、窗户朝向、通风设施）完全一致的四个教室进行监测。

- **控制变量：** 每班人数固定为 50 人；监测期间统一关闭门窗（模拟高强度自习状态）；室内温度维持在 22-24° C。
- **自变量：** 班级类型（文科班 vs. 理科班）及最近一次模拟考试的平均成绩排名。

2.2 不同学科属性下的 CO2 浓度差异

监测数据显示，在相同的封闭时长（2 小时晚自习）后，理科班级的 CO2 平均浓度普遍高于文科班级。

- **理科班（Science Classes）：** 平均浓度达到 1850 \pm 120 ppm。
- **文科班（Liberal Arts Classes）：** 平均浓度为 1620 \pm 95 ppm。

分析： 理科学习涉及大量高强度的逻辑计算，大脑能耗极高。根据生理学研究，高强度脑力劳动会显著提升机体的基础代谢率，从而导致单位时间内 CO2 呼出量增加。相比之下，文科学习多以阅读和记忆为主，生理代谢相对平缓。

3.3 异味强度（感知空气质量）的量化对比

通过感官评价小组（由 5 名接受过训练的志愿者在课间进入教室评分）对室内异味进行 0-5 级的评定：

- **理科重点班：** 异味评分最高（4.2 级），表现为明显的“沉闷感”和“汗酸味”。
- **文科重点班：** 异味评分次之（3.5 级），表现为“书墨气”与轻微的生物流出物气味。
- **普通班级：** 异味评分相对较低（2.8 级）。

A. **分析：** 这种差异不仅源于代谢。理科班级（尤其是男生比例较高的班级）在学术压力下，交感神经更加兴奋，容易产生**压力性排汗**。这种汗液富含脂肪酸，被细菌分解后产生的气味分子（如异戊酸）是教室内“臭味”的主要来源。

3.5 性别比例与班级等级的交互效应分析

1) 为了更深入地解释“臭味”来源，本研究引入了性别比（M/F Ratio）作为协变量。生理学研究表明，男性与女性在基础代谢率（BMR）及外分泌腺活动上存在显著差异。**3.5.1 不同班级属性的人口统计学特征**

实验观测到的班级样本分布如下表所示：

班级类型	成绩等级	男生比例	女生比例	典型学习行为
理科重点班	优秀	75%	25%	长时间久坐、高强度计算、极少课间活动
理科普通班	中等	70%	30%	课间活动较多、室内停留率中等
文科重点班	优秀	20%	80%	默读、背诵、教室内环境相对整洁
文科普通班	中等	25%	75%	社交活动较多、空气流通频繁

班级样本类型	成绩等级	男女生比例 (M:F)	CO_2 峰值 (ppm)	异味感知强度 (0-5 级)	排放因子 (E_{total})
理科重点班	**优秀**	**4 : 1**	**1950**	**4.6**	**1.28**
文科重点班	优秀	1 : 4	1620	3.4	1.12
理科普通班	中等	7 : 3	1550	3.8	1.15
文科普通班	中等	1 : 3	1380	2.5	1.05

3.5.2 生物流出物（Bioeffluents）的性别差异

实验结果显示，在相同的人员密度下，**理科重点班**的异味浓度（以 TVOCs 和感官评分为指标）比**文科重点班**高出约 **35%**。

1. **基础代谢率（BMR）的差异：**

男性的平均基础代谢率通常高于女性。在进行复杂的物理或数学推演时，男性的产热量和 CO2 呼出量更大。公式可近似表达为：

$$\text{Total_Emission} = \sum\left(N_m ale \cdot E_m ale + N_f emale \cdot E_f emale\right)$$

-
-
- N_male / N_female：代表教室内男、女学生的人数计数；
- E_male / E_female：代表不同性别的个体单位时间污染物排放因子。

结论： *由于生理代谢差异，*E_male *显著高于* E_female*，因此在男生占比极高的理科班级，其生理层面的“污染潜力”基数天然高于其他班级。*

2. **皮脂腺与汗腺活动的化学差异：**

理科班的“学霸味”中，异戊酸（Isovaleric acid）和雄烯酮（Androstenone）的浓度更高。这是因为男性皮肤拥有更活跃的顶浆分泌腺，在学术压力（Stress-induced sweating）下分泌的汗液经细菌分解，会产生更具穿透力的酸臭味。

3.5.3 “成绩”与“性别”的叠加效应

研究发现，**班级等级（成绩）对空气质量的恶化具有放大作用**，且这种放大作用在男生比例高的班级中表现得更为剧烈：

- **高分效应：** 成绩越好的班级，学生对“专注度”的要求越高，往往会主动关闭门窗以阻隔走廊噪音。
- **理科学霸班的“极端环境”：** 在理科重点班，高比例的男生 + 极高的脑力负荷 + 封闭的门窗，形成了一个高浓度的**生物污染压力舱**。监测显示，此类教室在模拟考期间的 CO_2 攀升斜率（Slope）是全校最高的。
- **文科学霸班的“相对平衡”：** 尽管文科重点班也存在长时间停留和门窗紧闭的情况，但由于女性群体较低的基础代谢以及普遍更好的个人卫生习惯（如使用带有香味的文具或护肤品），教室内表现为一种“书墨味”和“粉尘感”，而非明显的刺激性嗅觉负担。

III. Conclusions / 结论

本文提出了一种**基于学术压力与性别差异反馈的教室空气质量评估新模型**，旨在解决传统研究中忽视学习行为对室内环境逆向影响的问题。实验结果表明，所提方法在**不同学科背景（文理科）及成绩梯度的多个班级样本**中取得了优异的性能，成功量化了“学术负荷”与“生物流出物积聚”的相关性。：

主要贡献总结如下：

- **第一**，提出了“学术代谢负荷（Academic Metabolic Load）”评估法，首次将高强度逻辑运算与人体代谢排放率的动态增长联系起来；
- **第二**，设计了**结合 CO2 示踪技术与 Fanger 感官评价量表的实验验证方案**，有效排除了单一物理指标的局限性；
- **第三**，在真实的高中教学场景（含文理重点班与普通班）数据集上验证了方法的有效性，揭示了男生比例较高的理科高分班级面临更严峻的环境压力。

未来工作将进一步探索该方法在**考场动态新风调节及智慧校园自动化环境管理**等更多场景中的应用。研究证实，教室内异味浓度的上升是学术产出与生理应激的共同结果，通过差异化的通风策略可有效平衡学习效率与呼吸健康。

IV. Materials and Methods /材料与方法

本节介绍实验所使用的材料与方法。研究选取了某重点高中教学楼内物理参数（空间体积 V=240m^3、窗户朝向、通风设施）高度一致的四间教室作为监测站点。

1.1 实验材料与监测设备

实验采用了高精度传感器阵列，包括基于非分散红外（NDIR）技术的 CO2 监测仪（量程 0-5000ppm，精度 \pm 50 ppm）以及用于检测挥发性有机化合物的 TVOC 传感器。为记录“臭味”强度，研究引入了感官评价小组（Sensory Panel），成员由 5 名接受过标准嗅觉训练的志愿者组成。

1.2 样本分类与变量控制

根据学科属性与历史学习成绩，将受试教室分为：理科重点班（A）、理科普通班（B）、文科重点班（C）及文科普通班（D）。通过控制变量法，固定各班学生人数为 50 人，并统一在封闭式晚自习期间进行数据采集。

图 1：教室空气质量监测布点及数据采集系统示意图。图中展示了传感器在学生呼吸带高度（离地 1.2 米）的扇形分布，以确保捕捉到真实的人体生物流出物浓度。

1.3 生物污染量化方法

为了深入分析性别比例对异味的影响，本研究采用了改进的生物流出物排放模型。材料与方法通过记录不同性别学生的生理基数，引入了个体污染物排放因子 Total_Emission $=\sum\left(N_m ale \cdot E_m ale + N_f emale \cdot E_f emale\right)$

材料与方法结合了 **Fanger 的感知空气质量理论**，将异味强度（Odor Intensity）分为 0-5 级，并对照 CO2 的增长斜率进行拟合分析。

此外，研究还通过问卷调查记录了学生在不同学术压力下的心理状态，以验证“学术应激”是否导致了额外的代谢废气排放。材料与方法通过上述多维度数据的整

合，构建了成绩表现与环境负载之间的关联矩阵，为后续结果分析奠定了数据基础。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢 shit 期刊大力支持

REFERENCES

[1] Fanger, P. O. (1988). *Introduction of the olf and the decipol units to quantify air pollution perceived by humans indoors and outdoors.*
。
[2] Persily, A. (2017). *Ways to measure and calculate ventilation rates in buildings.*
[3] Wargocki, P. (2000). *The effects of outdoor air supply rate in an office on perceived air quality, Sick Building Syndrome (SBS) symptoms and productivity.*